토마토 따기 로봇 — 프로젝트 정리

LG Physical AI 데모 · 기간 2026-06-27 ~ 2026-10-21 · 저장소 github.com/ttkpark/tomato-picker
저장소 문서와 git 기록(커밋 957개)만 근거로 정리했다. 확인되지 않은 내용은 ⚠로 표시했다.

한눈에 보기

- **목적** — LG AI 컨퍼런스 체험 부스용 Physical AI 데모. "말하면 → 로봇이 보고 → 토마토를 딴다"(언어 → 인식 → 행동).
- **구성** — 메카넘 바퀴 베이스 + SO-101 로봇팔 + Jetson Orin Nano + 카메라 4종(웹캠·바닥·D405·Astra Pro).
- **진행** — 6월 브링업 → 7월 음성·비전 → 8월 펌웨어·라인주행·좌표제어 → 8월 말 ROS 2 착수 → 9월 줄기(면봉) 잡기 성공과 15일 자동운전 → 9월 말~10월 케이스 설계.
- **지금** — 기존 스택은 데모 기능이 동작한 기록이 있다. ROS 2 계통(`v2.0.0-ros.2`)은 미졸업. 자동운전은 정지. 케이스는 출력 준비 단계.

1. 목적과 배경

출처: 스마트로봇_명세서.md · PROJECT_토마토로봇.md · 토마토로봇_내이야기모음.md · README.md

무엇인가. LG AI 컨퍼런스 체험형 부스에 낼 Physical AI 데모 작품이다(의뢰는 포너즈 경유). 화면 속 AI가 아니라 로봇이 직접 보고 움직이는 모습을 보여 주는 것이 목표다.

핵심 서사 "언어 → 인식 → 행동". 음성이나 텍스트 명령을 LLM(Claude)이 받아 함수 계획으로 바꾸고, 로봇이 카메라로 익은 토마토를 찾아 따서 바구니에 담는다. 핵심 메시지는 *"쉽게 구할 수 있는 로봇팔로도 피지컬 AI가 가능하다."*

설계 원칙: 안정성 최우선. 부스 데모는 결정적으로 동작해야 하므로 AI는 두 층에만 둔다.

- 익은 열매 인식(색 → 이후 YOLO): 빨강은 수확, 초록은 미수확.
- 자연어 → 함수 계획: Claude tool-use 오케스트레이션.

이동과 집기는 결정적인 스킬 함수 5종(`drive_to_tree` · `scan_tree` · `pick_fruit` · `place_in_basket` · `home`)이 맡는다. 무대는 나무 모형 3그루 일렬 배치, 열매는 자석 고정. 부스 와이파이를 믿을 수 없으므로 **오프라인 폴백(demo_mode)은 필수**다.

성공 기준. 관람객 앞에서 안정적으로 반복 시연되는 것. 자유주행·임의 환경 인식·정밀 그리핑 최적화는 범위 밖이다.

일정·예산(06-26 문서 기준). 마감 2026-08 초 목표, 예산 300~400만원 중 약 135만원 집행(SO-ARM101 Max 55만, Jetson Orin Nano Super 47.5만, 메카넘 프레임·모터컨트롤러 24.7만 등). ⚠ 부스 행사 날짜와 개최 여부는 저장소에서 확인되지 않는다.

2. 시스템 구성

출처: CLAUDE.md · README.md · ros2/README.md · docs/depth-camera.md · autopilot/README.md

2-1. 하드웨어

구분	구성	비고
이동 베이스	메카넘 휠 프레임, Moebius Uno(아두이노, CH340), PCA9685 모터 드라이버	펌웨어 `firmware/mecanum_stable/` v2.1. 시리얼 라인 프로토콜(`V vx vy w` 등), 115200baud, XOR 체크섬, 데드맨 300/1000ms
팔	LeRobot SO-ARM101 팔로워(STS3215 서보 5축 + 집게)	분해능 0.088°/틱. 리더/팔로워는 USB 시리얼번호로만 구분
연산	NVIDIA Jetson Orin Nano Super	07-29 재플래시 후 JetPack 7(L4T R39, Ubuntu 24.04)
카메라 ①	USB 웹캠(고정, 1280×720)	무대 전체 토마토 YOLO 검출, 마이크 겸용
카메라 ②	Arducam IMX219(CSI, 바닥 방향)	라인 주행용. 09-29 케이스 설계에서 제거 결정
카메라 ③	Intel RealSense D405(손목)	근거리 7~50cm — 집는 순간
카메라 ④	Orbbec Astra Pro	원거리 60~400cm — 무대 전체. 컬러·깊이 비정렬. 09-01 도입
입력	Switch 프로콘 호환 게임패드	LT를 누르는 동안만 주행(데드맨). hid-nintendo 직접 빌드

2-2. 소프트웨어 — 두 계통이 함께 있다

기존 스택 `src/tomato_picker/` — 지금 데모에서 도는 쪽(브랜치 `master`, 태그 `v1.*`).

- 스킬·오케스트레이션: `skills.py`, `orchestrator.py`, `demo_mode.py`
- 하드웨어 계층 `hardware/`: `arm.py` · `presets.py` (프리셋 20슬롯, 높이 보간), `motor_link.py` (상시 연결·자동 재연결), `kinematics.py` · `cartesian.py` (순/역기구학, 3D 조그), `handeye.py` (손-눈 보정), `line_drive.py`
- 음성: VAD → faster-whisper → 인텐트, 웨이크워드 "안녕". 무대 학습 `harvest.py`
- 도구: `tools/controller_drive.py` (게임패드), `tomato_vision.py` (YOLO), `line_follow.py`, `depth_cam.py`, `astra_cam.py`

ROS 2 계통 `ros2/` — 만드는 중(브랜치 `feat/ros2-*`, 태그 `v2.0.0-ros.N`). 픽셀과 무대 학습을 버리고 **D405 깊이 + 손-눈 보정 + TF**로 미터 단위 좌표를 만든다: `(u,v,depth) → 카메라 3D → T_base_cam → IK`. 무대를 옮기거나 카메라를 다시 달아도 무너지지 않게 하려는 것이다. 패키지 6개(`tomato_bridge · bringup · description · handeye · msgs · perception`), 젯슨에서 도커로 띄운다.
경계 원칙: *계산과 실측값은 공유하고, 장치·상태의 소유권은 ROS가 가지며, 웹 서비스에는 붙지 않는다.*

줄기 잡기 조작대 `ros2/tools/click_server.py` — systemd `click-server`, 젯슨 8090 포트. 사람이 화면에서 줄기를 찍어 표적을 정하고 자세·조그·집게·잡기를 전부 웹 API 하나로 시킨다(버튼·curl·에이전트가 같은 경로). `tomato-voice`와는 systemd `Conflicts=`로 서로 밀어낸다.

대시보드 — `/control` (운전·프리셋·3D 좌표), `/settings` (영점·모터 튜닝·캘리브레이션). **BLE 콘솔** — IP를 모를 때 안드로이드/PC 앱으로 젯슨에 묻는다.

PC 자체검증 4종(총 815종) — 젯슨에 올리기 전에 숫자를 PC에서 확인하는 것이 이 저장소의 규칙이다.

도구	내용	검사 수
`tools/handeye_check.py`	손-눈 보정 수학	45
`tools/eye_check.py`	보정 → 통합 배선(카메라 둘)	102

`ros2/tools/ros_selfcheck.py`	레거시 경계·URDF↔기구학·보드계약·절단 포즈 등	575
`tools/arm_cartesian_check.py`	직교 좌표 제어·처짐 되먹임	93

자동운전 `autopilot/` — `claude -p`를 planner·builder·tester·auditor 등 역할로 번갈아 띄우는 루프. 연속성은 문맥이 아니라 파일(작업판·일지·매 사이클 커밋)이 잇는다. **케이스 설계** — `hardware_design/case/tomato_case.scad`(OpenSCAD), `3D/`, `docs/design/`.

3. 진행 경과

출처: 기간별 git log · docs/ 개발노트·개발일지·인수인계·보고서 · autopilot/OBJECTIVE.md · autopilot/journal/

1단계 · 착수와 브링업 (06-24 ~ 07-08)

- **06-24** 컨셉·아키텍처 확정. **06-25~26** 젯슨·베이스·팔 입고.
- **06-27** 첫 커밋 — 데모 골격(Mock 하드웨어, 색검출, 스킬 5종, 오프라인 데모)과 실장비 브링업. 토마토 따기 = 프리셋 1→2→3→4 순차 재생. ⚠ 첫 성공 날짜는 사용자 메모에만 있다.
- **07-02** PS2 직접조종 펌웨어 수정 — 이후 레거시화. PS2X 라이브러리가 `millis()`를 얼려(timer0 간섭) 불안정했다.
- **07-08** 게임패드 주행·`mecanum_stable` 펌웨어·systemd 서비스, **온디바이스 음성 명령**("팔 움직여" / "앞으로 가" / "토마토"). 원래 카메라 마이크가 드라이버 클럭 버그로 무음이라 웹캠 마이크로 교체. 안전을 위해 주행 속도 220 → 60.

2단계 · 전원 사고와 재플래시 (07-09 ~ 07-30)

- 07-08 ~ 07-21 커밋 없음(담당자 해외 체류 기간과 겹침).
- **07-21** `tomato-voice` 부팅 자동 실행, STT base 모델, 노이즈 환각 게이트.
- **07-29 사고** — 전원 브라운아웃이 쌓여 젯슨 NVMe 부팅 구조 손상(벽돌화) → SDK Manager로 JetPack 7 재플래시. **근본 원인은 젯슨과 모터의 공유 전원**; 분리 후 11시간 넘게 재부팅 0회. CH340 드라이버 재빌드, 팔 캘리·프리셋 재교시. 같은 날 색검출을 **GPU YOLO-World 온디바이스 검출**로 교체(달린 열매/낙과 구분).
- **07-30** 비전 대시보드 실기 검증 — 검출은 합격, 낙과 수치 미갱신·사진 속 토마토 오검출·고정 픽셀 기준선 문제 발견.

3단계 · 펌웨어 v2, 프리셋, 라인 주행 (08-05 ~ 08-17)

- **08-06 펌웨어 v2** — "우우웅" 소음의 원인은 통신이 아니라 **PWM 50Hz**. 1500Hz로 올리고(PCA9685 상한 1526Hz) 슬루·데드맨·체크섬 추가. 현재 기본 700Hz·듀티 2600. 프리셋 10슬롯, 리더암 미러링, 높이 보간.
- **08-09** 바닥 IMX219 라인 주행 — 테이프는 진행 방향과 나란한 가로 띠. 임계를 전부 프레임 상대값으로 바꿔 색 캐스트를 이겨냄. **±1cm 편차에서 토마토 파지 성공.**
- **08-11 펌웨어 v2.1** — 리셋 원인 자기기록, 링크 계측, 정지마찰 때문에 "저속 연속 + 비례 보정"으로 전환.
- **08-12** 팔로워 컨트롤러 사망(과전압 의심) → 리더암 보드 이식, 이후 미러링 불가.
- **08-13** 고정 좌표 대신 무대를 관측에서 배우는 `SceneModel`, 웨이크워드 "안녕". **YOLO가 6개 중 2개만 잡던 원인은 조명이 아니라 추론 해상도(640)** — imgsz 1280·conf 0.05로 6/6, 66ms.
- **08-17** 정지마찰 실측 — 회전 w=75→0.00°, 100→0.20°, 120→0.75° / 진행 60→2.2px, 90→9.3px, 150→230px. 문턱 ≈90. 무대 학습 파일 영속화, 프리셋 20슬롯.

4단계 · 좌표 제어, BLE, 보드 계약 (08-22)

- `arm.cartesian` — 프리셋은 "점프"만 해서 "5mm만 더 앞으로"가 안 됐다. 순/역기구학과 3D 조그 추가.
- **BLE 콘솔** — IP를 알려면 SSH가, SSH를 하려면 IP가 필요한 고리를 끊는다. 연결 후 광고가 멈추는 BlueZ 문제도 수정.
- **보드 계약**(`docs/보드-계약.md`) — 모터 지령을 duty가 아닌 물리 단위로 정의.

5단계 · ROS 2 계통 착수 (08-28 ~ 08-31)

- **08-28** 동기는 "무대를 외운 자리에서만 딸 수 있다"는 구조적 한계. 젯슨 첫 빌드(도커 3.02GB, colcon 6패키지 1분 12초). RSP의 TF가 `kinematics.forward()` 와 0.000mm 일치, D405 컬러 27fps, `/fruits` 26.5Hz.
- **08-31** 링크 첫 실측 — l3는 95가 아니라 **168mm**, d0 = −31.5mm. 손목 카메라 보정을 팔 밑동에 매달던 오류 발견.

6단계 · 줄기 잡기와 손-눈 보정 (09-01 ~ 09-05)

- **09-01** Astra Pro 도입(원거리).
- **09-03** 조작대 `click_server` — 시각 서보 겨냥 오차 144 → 8px. 전역 손-눈 잔차는 44mm에서 안 내려감.
- **09-04** 카메라 브래킷 유격을 고정하고 재교시 → **회전은 해결**, **평행이동은 실측의 3~5배로 과대(미해결)**.
- **09-05** 손-눈 보정을 내려놓고 폐루프 잡기 실험으로 전환. wrist_roll 재캘리 중 과부하 잠금·팔 낙하 사고.

7단계 · 면봉(줄기) 잡기 성공 (09-09 ~ 09-15)

- **09-09** D405 바닥 평면으로 카메라 롤 측정(`floor_roll.py`), 도구를 연달아 부를 때 팔이 래칫처럼 내려앉던 문제 수정.
- **09-10 → 09-11** **48회 중 2회 → 3회 중 3회**. 알고리즘을 다듬어서가 아니라 **틀린 전제 셋**을 찾아서다(4장 참고). 결정적 전환은 "60%만 가서 물어보고, 빈손이면 8mm 더"(더듬기).
- **09-12** 시도마다 사진 4장을 남기게 했더니 첫날 "성공"이 화분을 문 **거짓 성공**이었음을 잡아냄.
- **09-15** 재부팅 직후 버튼 한 번으로 잡아 올리기, 든 면봉을 비켜 놓고 옆 면봉 연속 잡기.

8단계 · 15일 자동운전 (09-17 ~ 09-28)

목표는 `v2.0.0-ros.2` 졸업(`autopilot/OBJECTIVE.md`): ① 실측 링크·마운트가 URDF·기구학과 일치 ② 손-눈 잔차 ≤ 15mm ③ `/arm/move_to_point` 5/5 도달 ④ 자체검증 4종 RC=0 ⑤ 태그.

- 규모: 사이클 약 705회, 자동운전 커밋 743개(전체의 약 78%), 기록된 사이클 715건 중 177건 실패.
- **실질 성과는 처음 약 60사이클에 몰렸다** — 반복성 TCP 퍼짐 1.5~1.9mm 측정, 처짐 되먹임으로 오차 44.6 → 18.3mm, 기준③ **0/5 → 3/5**, 서비스 전환 시 팔 낙하 77° → 0.5°, `Conflicts=` 정책(진 쪽이 부팅 1회에 2425번 재시작하던 문제), LF 줄끝 강제.
- 09-18 사용량 한도로 엔진을 Claude → Gemini(agy)로 전환. 09-20부터 젯슨 물리 장치 미인식(T77)으로 실기 작업 중단, 이후는 대부분 PC 자체검증 확장과 문서 감사. 09-22~24는 할당량 초과(429)로 대부분 실패. ⚠ 후반 일지의 "QEMU 가상 환경" 진단은 사람이 확인한 기록이 없다.
- **09-26** 사람 작업: ROS 2에 YOLO seg 어댑터와 줄기 절단점 모듈(`stem_cut`).
- **결과: 미졸업**, 태그 없음. 기준① 링크는 충족·마운트 미실측, ② 미달, ③ 최고 3/5, ④ 충족. 09-27 "케이스 설계 단계라 자동운전 의미 없음" 지시로 STOP.

9단계 · 케이스 설계 (09-26 ~ 10-03)

- STL 단면으로 3D 파츠 실측, OpenSCAD 케이스 설계 — 트레이, 뚜껑, 180° 회전판(베어링 6816-2RS, 서보 STS3215), 배터리 수납, Astra Pro 전면 크래들. 바닥 카메라 제거. 나사는 M3×12·M3×20 두 종류로 통일.
- **10-03** CGAL 교집합 검사로 간섭 4건(스토퍼↔서보, 기둥↔젯슨, 나사머리↔회전판, 팔 방향) → 0건. 조립 가이드 `docs/design/case-assembly-guide.html` (14단계, 치수표, 오프라인 3D 뷰어). 마지막 커밋.

4. 주요 교훈 — 증상과 원인이 달랐다

출처: docs/개발노트-2026-08-09.md · 개발노트-2026-08-11.md · 개발일지-2026-09-11.md · CLAUDE.md "알려진 함정"

증상	처음 의심	실제 원인
주행 중 "우우웅"	시리얼 통신	PWM 50Hz(가청 대역)
라인을 못 잡음	검출 알고리즘	카메라 색 캐스트 — 절대 임계가 무의미
yaw 발산	보정 부호	표본 2개로 한 각도 추정이 쓰레기값
리더암 오구동	미러링 버그	포트 식별 실패(리더를 팔로워로 열었음)
6개 중 2개만 검출	조명	YOLO 입력 해상도 640
젯슨 벽돌화	소프트웨어	모터와 공유한 전원의 브라운아웃
"지령은 나가는데 아무 일도 없다"	게인·부호	**정지마찰 문턱(≈90) 아래는 물리적으로 0.** 팔도 0.088°/틱 미만은 0
겨냥은 완벽한데 허공을 뭄	겨냥 알고리즘	롤을 바꾼 뒤 낡은 집게 화소 자리를 씀
표적이 엉뚱한 데로 감	깊이 잡음	"가장 가까운 것"이 자기 손가락
서비스 전환 시 팔 낙하	중력 처짐	연결 시 토크를 끔(77° → 0.5°)

일반화된 원칙

- 게인을 만지기 전에 **그 크기가 실제로 움직이는지부터 잰다.**
- 절대 임계 대신 프레임 자기 통계를 쓴다. 현장에서만 정해지는 값은 상수로 박지 않고 화면·파일로 뺀다.
- 가는 표적은 맞히려 하지 말고 **더듬는다** — 깊이가 정답 구간보다 넓게 흔들린다.
- 숫자 판정은 사진으로 교차 검증한다(거짓 성공 사례). 최소자승은 쓰레기 입력에도 답을 내니 **잔차를 본다**(15mm 초과는 실패).
- 자동운전: 검사 *개수*는 기준이 될 수 없다. 사람 손이 막히면 루프는 공전한다.

5. 현재 상태와 남은 과제

출처: 최신 커밋 · git status · autopilot/state · autopilot/STOP · docs/ros2-이행계획.md · hardware_design/case/README.md

현재 상태 (2026-10-21)

- 마지막 커밋 2026-10-03(케이스 조립 가이드). 작업 브랜치 `feat/base-firmware-v2-and-arm-presets`에 커밋되지 않은 수정 9개. 태그 없음.
- **기존 스택** — 음성, 대시보드, 프리셋 수확, YOLO 검출, 라인 주행, 조작대 버튼 잡기가 동작한 기록이 있다. ⚠ 10월 기준 실기 상태는 미확인.
- **ROS 2** — `ros.1` 골격(URDF/TF, 브리지, D405 검출, 손-눈 도구, `/arm/move_to_point`) 완료, `ros.2` 미졸업.
- **자동운전** STOP. **하드웨어** 케이스 출력 준비 단계.
- **젯슨 접속**(2026-10-21) — Tailscale `100.85.187.87`(이름 `tomato-jetson`), 조작대 `http://100.85.187.87:8090/`.

남은 과제

항목	내용
T77 [사람]	젯슨 물리 장치 연결 상태 확인·복구 — 자동운전 실기 작업이 막힌 직접 원인
기준② (T9→T13)	4점 마커판으로 손-눈 표본 새로 채집 → 잔차 ≤ 15mm 확인
기준③	이 팔에서 실측한 부하 한계 파일로 5/5 재시험
T12 [사람]	차체 → 팔 마운트 실측(ros.3 선행)
이후 단계	`ros.3` 시각 서보잉 → `ros.4` MoveIt(5축이라 위치+접근방향만) → `v2.0.0` 음성·대시보드·라인 주행 ROS 이관
하드웨어	케이스 출력·조립·끼움 검증, 줄기 절단 엔드이펙터 실기 검증, 바퀴+젯슨 동시부하 브라운아웃

기여자 (git 기준)

작성자	커밋	주요 기여
Giyong Park	573	초기 브링업, 음성, 비전, 펌웨어 v2/v2.1, 라인 주행, 재플래시 복구, 손-눈 재검증, 면봉 잡기, 자동운전 장치, 케이스 설계
Giho Park	384	PS2 펌웨어, 무대 학습, 웨이크워드, YOLO 해상도, 좌표 제어, BLE, 보드 계약, ROS 2 착수·기구학 실측, 조작대

월별 커밋: 6월 1 · 7월 35 · 8월 96 · 9월 822 · 10월 3. 자동운전 커밋 743개가 두 이름에 나뉘어 있다.

6. 타임라인

날짜	마일스톤
06-24	컨셉·아키텍처 확정("언어→인식→행동", AI는 두 층에만)
06-27	첫 커밋 — 데모 골격, 메카넘·SO-101 브링업
07-08	온디바이스 음성 명령, 게임패드 주행, `mecanum_stable`
07-21	음성 서비스 부팅 자동 실행
07-29	브라운아웃 벽돌화 → JetPack 7 재플래시, 전원 분리, GPU YOLO-World

08-06	펌웨어 v2(PWM 50 → 1500Hz), 프리셋·미러링
08-09	바닥 카메라 라인 주행, ±1cm에서 토마토 파지 성공
08-11	펌웨어 v2.1(리셋 원인 기록)
08-13	무대 학습, 웨이크워드, YOLO imgsz 1280으로 6/6
08-17	정지마찰 문턱 실측(≈90), 프리셋 20슬롯
08-22	3D 좌표 제어, BLE 콘솔, 보드 계약
08-28	ROS 2 계통 착수, TF 0.000mm 일치
08-31	링크 실측(l3 = 168mm)
09-01	Astra Pro 도입
09-03	조작대 `click_server`, 겨냥 144 → 8px
09-04	손-눈 재검증: 회전 해결, 평행이동 미해결
09-10~11	면봉 잡기 2/48 → 3/3("더듬기")
09-12	사진 보고서로 거짓 성공 적발
09-15	버튼 한 번 잡아 올리기, 연속 잡기
09-17	15일 자동운전 시작(목표 ros.2 졸업)
09-18	기준③ 0/5 → 3/5, 팔 낙하 77° → 0.5°, 엔진 전환
09-20~24	장치 미인식으로 실기 중단, 할당량 실패
09-26	YOLO seg·줄기 절단점 모듈, 케이스 설계 착수
09-27~29	자동운전 STOP(미졸업), Astra 크래들·바닥 카메라 제거
10-03	케이스 간섭 4건 수정, 조립 가이드(마지막 커밋)
10-21	젯슨 Tailscale 연결(`tomato-jetson`)

확인하지 못한 항목: 부스 행사 날짜와 개최 여부 · 최초 수확 성공 날짜 · 자동운전 후반 "QEMU" 진단의 사실 여부 · 10월 기준 실기 동작 상태.